

气瓶更换单点教程

单位：质检部

区域：气瓶室

岗位：质检员



编写人：杨林

审核人：肖明

批准人：廖永强

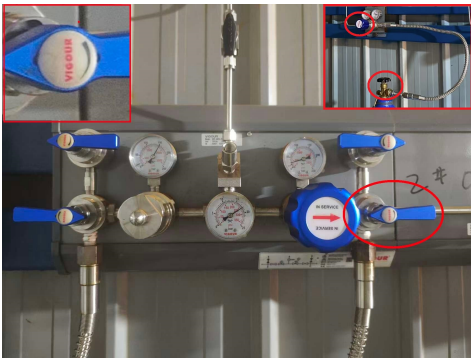
编号：ZJ-JC-056-V2

更新日期：2026/5/17



第一步

检查余压：余压达到规定值必须及时更换



第二步

关闭阀门：关闭对应气瓶连接软管两端阀



第三步

拆卸：用扳手拆卸下空瓶



第四步

空瓶：将空瓶存放至对应气瓶空瓶存



第五步

满瓶：对应气瓶满瓶区确认气瓶种类无



第六步

清洁：清理气瓶接口异物



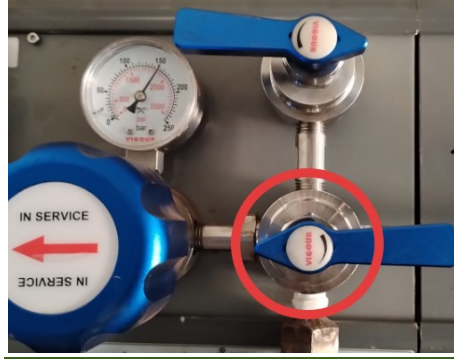
第七步

安装：将满瓶连接到对应气体管路上



第七步

检漏：打开气瓶阀门，用肥皂泡连接处检



第九步

打开管道阀门：检漏正常后打开管道阀



第十步

冲洗：快速打开关闭上方排空阀门冲洗管

关键点：

1. 换气瓶最低余压：OES用氩气为1.5MPa，ICP用氩气为2MPa，量热仪用氧气为4MPa，碳硫仪用氧气为1MPa；
2. 扳手方向：氩气和氧气瓶拆卸方向为逆时针，安装方向为顺时针。
3. 阀门开关方向：气瓶阀门关闭为顺时针，打开为逆时针。管路阀门按标识粗线方向为打开，细线方向为关闭。
4. 气瓶种类确认：安装的气瓶必须根据气瓶瓶身标识或合格证确认气瓶种类无误后方可安装。
5. 冲洗：为了防止新换气瓶瓶口和管道杂质影响分析，必须快速打开对应气瓶管路上方冲洗阀门1-2秒进行冲洗。

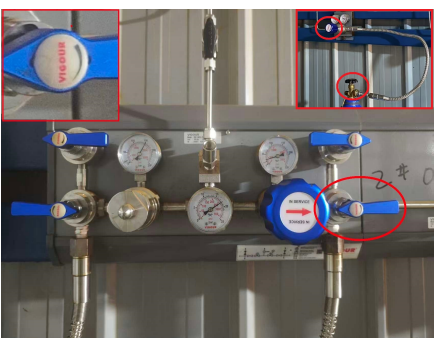
Panduan Singkat Penggantian Tabung Gas

Departemen: Quality Control		Area: R. Gas		Posisi: Quality Control Staff		
Penyusun: 杨林	Pemeriksa: 肖明	Penyetuju: 张永强	Nomor: ZJ-JC-056-V2	Tgl Pembaharuan: 2026/5/17		



Tahap 1

Pemeriksaan tekanan sisa: tabung harus diganti saat tekanan mencapai batas minimum yang ditentukan



Tahap 2

Tutup katup: tutup kedua sisi selang penghubung tabung gas



Tahap 3

Pembongkaran: gunakan kunci untuk melepas tabung kosong



Tahap 4

Tabung kosong: simpan tabung kosong di area khusus tabung kosong



Tahap 5

Tabung penuh: ambil tabung penuh sesuai jenis gas dari area penyimpanan tabung penuh



Tahap 6

Pembersihan: bersihkan kotoran pada konektor tabung gas



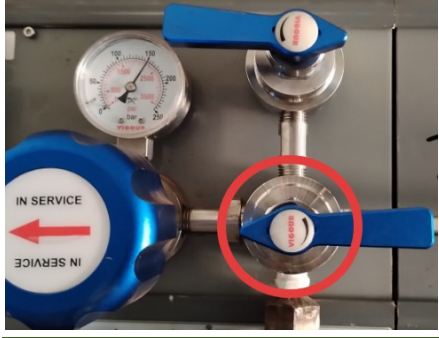
Tahap 7

Pemasangan: sambungkan tabung penuh ke jalur gas yang sesuai



Tahap 8

Pemeriksaan kebocoran: buka katup tabung dan periksa kebocoran menggunakan air sabun



Tahap 9

Buka katup pipa: setelah dipastikan tidak bocor, buka jalur pipa gas



Tahap 10

Purging/pembilasan: buka dan tutup cepat katup pembuangan atas untuk membersihkan jalur pipa gas

Poin Penting:

- 1. Tekanan minimum sebelum ganti tabung: gas argon untuk OES 1,5 MPa, gas argon untuk ICP 2 MPa, gas oksigen untuk kalorimeter 4 MPa, dan gas oksigen untuk alat karbon sulfur 1 MPa.
- 2. Arah kunci: pembongkaran tabung argon dan oksigen diputar berlawanan arah jarum jam, pemasangan diputar searah jarum jam.
- 3. Arah buka tutup katup: katup tabung gas ditutup searah jarum jam dan dibuka berlawanan arah jarum jam. Katup pipa dengan tanda garis tebal berarti terbuka, garis tipis berarti tertutup.
- 4. Konfirmasi jenis tabung: sebelum pemasangan, jenis gas harus dipastikan sesuai label atau sertifikat pada badan tabung.
- 5. Purging/pembilasan: untuk mencegah kotoran dari mulut tabung atau pipa memengaruhi analisis, katup flushing di atas jalur pipa harus dibuka cepat selama 1–2 detik.